

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

Ingeniería en Computación — 4º Año

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES

Actividad N° 1: Selección de Instrumentos Industriales y su Interfaz con el PLC (versión ampliada)

GRUPO 1

Alumno: Bevilacqua Francisco Norberto - 45029407

Variable asignada: Temperatura (medición con contacto), -50 °C a 150 °C — Resistencia
RTD/NTC/PTC

Variable transversal: Caudal (bifase líquido/vapor), 0,0 a 10,0 kg/h — Salida corriente 4-20 mA
Protocolo de comunicación asignado: HART

Índice

Índice	2
1. Marco Teórico General	3
1.1 El proceso industrial y la automatización	3
1.2 Instrumentación industrial según ISA.....	3
1.3 El lazo de control y sus elementos.....	3
1.4 Transductores: elemento primario y secundario	4
1.5 Señales normalizadas de transmisión	4
2. Etapa 1 — Instrumentos sin comunicación digital	5
2.1 Variable asignada: Temperatura (medición con contacto), -50 °C a 150 °C.....	5
2.1.1 Marco teórico: medición de temperatura por contacto con RTD	5
2.1.2 Instrumento seleccionado	5
2.1.3 Justificación de la selección	6
2.2 Variable transversal: Caudal (bifase líquido/vapor), 0,0 a 10,0 kg/h	6
2.2.1 Marco teórico: medición de caudal másico por efecto Coriolis.....	6
2.2.2 Instrumento seleccionado.....	7
2.2.3 Justificación de la selección	8
3. Etapa 2 — Placas de interfaz analógica en PLC de distintas gamas	9
3.1 Gama baja — Micro-PLC / Entry Level: SIMATIC S7-1200	9
3.2 Gama media — PLC compacto/modular de gama media: SIMATIC S7-1500.....	9
3.3 Gama alta — PLC modular / control distribuido: SIMATIC ET 200SP	10
3.4 Determinación de la escala dentro del software del PLC	11
Ejemplo numérico resuelto (50 % de la escala, valor crudo = 13.824).....	11
3.5 Cálculo de la resolución real del sistema.....	12
Cálculo análogo para la variable de caudal (span = 10,0 kg/h)	12
3.6 Conclusión comparativa sobre el impacto de la gama del PLC	13
4. Etapa 3 — Instrumentos con protocolo de comunicación (HART).....	14
4.1 Marco teórico del protocolo HART	14
4.2 Instrumento con HART — Temperatura	14
4.3 Instrumento con HART — Caudal (variable transversal).....	15
4.4 Comparación: instrumento analógico convencional vs. instrumento con HART	16
4.5 Marco teórico del protocolo AS-i (Actuator Sensor Interface)	16
4.6 Cuadro comparativo: HART vs. AS-i.....	16
4.7 Conclusión fundamentada	17
5. Etapa 4 — Informe integrador y conclusión.....	19
5.1 Conclusión grupal integradora	19
5.2 Fuentes consultadas	19

1. Marco Teórico General

1.1 El proceso industrial y la automatización

Según la norma ISA 5.1/2009, un proceso se define como cualquier operación o secuencia de operaciones que involucra un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otra propiedad, medida respecto de un valor de referencia inicial. En términos de ingeniería, un proceso industrial transforma materiales, energía o información con un objetivo predeterminado, incorporando además la recopilación e intercambio de datos a lo largo de todas las fases de producción.

La automatización, también según ISA, es el acto o método por el cual un proceso se ejecuta sin la intervención directa de un operador humano; es decir, el estudio de los métodos cuya finalidad es sustituir al operador humano por un operador artificial en la ejecución de tareas físicas o mentales previamente programadas. Para que esa sustitución sea posible, el sistema de control necesita conocer en todo momento el estado real del proceso físico — y esa es precisamente la función de la instrumentación de campo que se analiza en esta actividad.

El modelo jerárquico más difundido para organizar la automatización de una planta es la pirámide de automatización (o modelo ICN / CIM), que ordena los sistemas en niveles: en la base se encuentra el nivel de campo (sensores y actuadores), luego el control de proceso (PLC/PAC), la supervisión y control (SCADA/HMI) y, en los niveles superiores, la planificación y gestión empresarial (MES/ERP). Los instrumentos que se seleccionan en esta actividad — el sensor de temperatura y el caudalímetro — pertenecen al nivel de campo, mientras que las placas de interfaz analógica de la Etapa 2 constituyen el punto de entrada de esa información al nivel de control de proceso.

1.2 Instrumentación industrial según ISA

La norma ISA S5.1 define instrumentación como la colección de instrumentos o sus aplicaciones con el fin de observar, medir, controlar, o cualquier combinación de estas funciones. Un instrumento, a su vez, es todo dispositivo utilizado directa o indirectamente para medir, monitorear y/o controlar una variable de proceso, incluyendo elementos primarios, indicadores, controladores, elementos finales de control y dispositivos de cómputo. La medición de una variable puede tener lectura local o ser transmitida a distancia hacia una sala de control, lo que permite procesarla en línea y, además, historizarla para su análisis posterior.

Esta misma norma es la que define el sistema de identificación (TAG) que se utiliza en esta actividad para nombrar cada instrumento: una combinación de letras que indica la variable medida y la función del instrumento (por ejemplo, TT para "Temperature Transmitter" o FT para "Flow Transmitter"), seguida de un número de lazo.

1.3 El lazo de control y sus elementos

El esquema de control más común en la industria es el control por realimentación (feedback). En este esquema, el elemento primario de medición capta la variable de proceso (PV) y la envía, a través de un transmisor, hacia un controlador. El controlador compara la PV contra un punto de ajuste (SP, "set point") y calcula una señal de error $e(t) = R(t) - c(t)$; a partir de ese error, genera una señal de salida $m(t)$ que actúa, mediante un convertidor/transductor y un elemento final de control (típicamente una válvula), sobre la variable manipulada del proceso. Los objetivos básicos de todo control automático son: asegurar la estabilidad del proceso, anular la influencia de las perturbaciones y lograr un comportamiento óptimo desde el punto de vista productivo y económico.

Los dos instrumentos que se desarrollan en esta actividad — el conjunto de temperatura y el caudalímetro — ocupan exactamente el bloque de "elemento primario de medición" y "transmisor" de ese lazo: son los

responsables de que el controlador (el PLC de la Etapa 2) disponga de una lectura confiable de la variable de proceso.

1.4 Transductores: elemento primario y secundario

Todo instrumento de medición de campo puede modelarse en dos bloques funcionales. El elemento primario es el que está en contacto directo (o casi directo) con la variable física y produce, como respuesta, un cambio medible en alguna propiedad física propia (por ejemplo, la resistencia eléctrica en una RTD, o la torsión de un tubo vibrante en un caudalímetro Coriolis). El elemento secundario, también llamado transmisor, toma esa señal elaborada por el elemento primario y la convierte en una señal normalizada — eléctrica, en la gran mayoría de las instalaciones modernas — que puede ser interpretada por otros instrumentos o por el sistema de control. Las funciones del transmisor incluyen la adecuación y linealización de la señal, su estandarización a un rango conocido, y el acondicionamiento necesario para su transmisión remota.

Para seleccionar un transductor es necesario conocer, como mínimo, su rango de entrada y salida, su alcance o "span" (diferencia entre el valor máximo y mínimo del rango), su exactitud (desviación respecto del valor verdadero, expresada como % del span o de la escala completa) y su precisión o repetibilidad (dispersión de mediciones repetidas sobre el mismo valor de entrada). Estos cuatro parámetros son los que se completan más adelante para cada instrumento seleccionado.

1.5 Señales normalizadas de transmisión

Las señales de salida de un transmisor pueden ser neumáticas (típicamente 3-15 psi) o eléctricas. La señal eléctrica es hoy la más utilizada porque mejora los tiempos de respuesta, reduce el costo de cableado y de instrumentación asociada, y permite la integración directa con sistemas de control y supervisión digitales. Dentro de las señales eléctricas, la corriente en el rango 4-20 mA es el estándar de facto en instrumentación de proceso: al usar un cero "vivo" (4 mA en lugar de 0 mA) es posible diferenciar una lectura real de 0% de una falla de cableado (lazo abierto), lo cual constituye una ventaja de seguridad decisiva frente a rangos como 0-20 mA.

En el caso puntual de la medición de temperatura por contacto, el elemento primario no entrega directamente una corriente 4-20 mA, sino una resistencia eléctrica variable con la temperatura. Existen tres familias de sensores resistivos: los RTD (Resistance Temperature Detector, como la Pt100), que tienen un coeficiente de temperatura positivo, lineal y normalizado internacionalmente (IEC 60751); los termistores NTC (coeficiente negativo, muy sensibles pero con una curva marcadamente no lineal, típicos de rangos acotados y bajo costo); y los PTC (coeficiente positivo abrupto, usados sobre todo como protección térmica más que como elemento de medición de precisión). Para el rango asignado a este grupo (-50 °C a 150 °C), la tecnología RTD tipo Pt100 es la elegida de manera prácticamente universal en la industria de procesos, dado que combina buena linealidad, amplio rango, estabilidad a largo plazo y estandarización internacional — motivo por el cual es la que se desarrolla en el resto de este informe.

Fuente: material de cátedra "Introducción a los Procesos Industriales e Instrumentación" y "Transductores y Comunicación de Medidas", Protocolos de Comunicaciones Industriales, UNRAF.

2. Etapa 1 — Instrumentos sin comunicación digital

2.1 Variable asignada: Temperatura (medición con contacto), -50 °C a 150 °C

2.1.1 Marco teórico: medición de temperatura por contacto con RTD

Una RTD (Resistance Temperature Detector) es un elemento primario cuyo principio de funcionamiento es la variación de la resistencia eléctrica de un metal puro con la temperatura. El material de referencia industrial es el platino, en su presentación normalizada Pt100 (100 Ω a 0 °C) según la norma IEC 60751, que define tanto la curva característica R(T) como las clases de tolerancia (Clase B, A, AA/1/3, etc.). La relación entre resistencia y temperatura es prácticamente lineal en el rango de interés de este trabajo, lo cual simplifica el proceso de linealización que debe realizar el transmisor.

El conjunto de medición se compone, igual que en el modelo general de la sección 1.4, de un elemento primario (la sonda RTD propiamente dicha, montada dentro de una vaina o termopozo que la protege del contacto directo con el fluido de proceso) y un elemento secundario o transmisor, que convierte la variación de resistencia en una señal normalizada 4-20 mA. La conexión eléctrica de la sonda puede ser a 2, 3 o 4 hilos; la conexión a 3 o 4 hilos es la recomendada en aplicaciones de proceso porque compensa (o anula, en el caso de 4 hilos) el efecto de la resistencia de los propios cables de conexión sobre la medición, error que se vuelve significativo en tiradas largas de cable.

2.1.2 Instrumento seleccionado

Se seleccionó el sensor Siemens SITRANS TS500 (sonda RTD Pt100) combinado con el transmisor de cabezal Siemens SITRANS TH100. El TS500 es un sensor de temperatura de diseño modular: permite intercambiar el inserto de medición sin interrumpir el proceso y admite una amplia variedad de cabezales de conexión, termopozos y materiales en contacto con el proceso (316L para el inserto RTD). El TH100 es, dentro del catálogo Siemens, el transmisor de cabezal más simple de la familia SITRANS T: por diseño no incorpora interfaz HART ni aislamiento galvánico, características que lo hacen económico y adecuado para instalaciones que sólo requieren la señal analógica convencional pedida en esta etapa.

Campo	Dato
Fabricante	Siemens AG
Sensor (elemento primario)	SITRANS TS500 — familia 7MC75..., sonda RTD Pt100 según IEC 60751
Transmisor (elemento secundario)	SITRANS TH100 — art. 7NG3211-0NN00 (versión sin protección Ex)
Rango del sensor (Pt100, básico)	-50 °C a +400 °C (cubre con amplio margen el rango asignado de -50 °C a 150 °C)
Rango de medición configurado para esta actividad	-50 °C a 150 °C (span = 200 °C), programado en fábrica/vía software SIPROT T
Conexión de la sonda	2, 3 ó 4 hilos, configurable
Tipo de salida eléctrica	4-20 mA en 2 hilos (lazo de corriente convencional, sin HART)
Alimentación del transmisor	8,5 a 36 V DC
Resolución interna de entrada	14 bit
Resolución interna de salida	12 bit
Exactitud de medición (span < 250 °C, aplica a los 200 °C de este caso)	< 0,25 °C

Repetibilidad	< 0,1 °C
Exactitud de salida (a 23 °C)	< 0,1 % del span
Deriva a largo plazo	< 0,025 % del span en el primer mes; < 0,035 % al año; < 0,05 % a 5 años
Grado de protección IP (transmisor)	IP40 en el cabezal, IP00 en los bornes (según norma IEC 60529)
Grado de protección IP (sensor TS500 completo, según cabezal)	IP54 a IP68, según el tipo de cabezal y prensacable elegidos
Temperatura ambiente de operación (transmisor)	-40 °C a +85 °C
Certificaciones	ATEX, FM, EAC Ex, NEPSI (existen versiones intrínsecamente seguras)
TAG (según ISA 5.1)	TT-101 (Temperature Transmitter, lazo 101) — o TE-101 si se desea identificar únicamente el elemento sensor

Tabla 1 — Datos técnicos del conjunto de temperatura sin comunicación digital (Etapas 1)

Fuente: Siemens AG, hojas de datos "SITRANS TH100 (4 to 20 mA, Pt100)" (FI 01, actualización 02/2025) y "SITRANS TS500 – Universal temperature sensor", [siemens.com/en-us/products/sitrans/th100](https://www.siemens.com/en-us/products/sitrans/th100) y [siemens.com/en-us/products/sitrans/ts500](https://www.siemens.com/en-us/products/sitrans/ts500), consultado el 18/08/2026.

2.1.3 Justificación de la selección

La elección de una sonda Pt100 (RTD) frente a las alternativas NTC o PTC permitidas por la consigna se justifica en que el rango asignado (-50 °C a 150 °C) es exactamente el tramo en el que la Pt100 ofrece su mejor combinación de linealidad, exactitud y estandarización internacional; un NTC, en cambio, tiene una curva fuertemente no lineal y su exactitud fuera de fábrica es sensiblemente peor, mientras que un PTC está pensado para detección de umbral (protección térmica) y no para medición continua de precisión. Dentro de las opciones RTD, se privilegió el par TS500 + TH100 de Siemens por tratarse de una plataforma modular, con abundante documentación técnica pública y — de manera decisiva para el análisis comparativo de la Etapa 3 — porque admite intercambiar el TH100 (sin HART) por el TH320 (con HART) sin modificar el sensor de campo, lo que permite aislar en la comparación el efecto exclusivo de agregar comunicación digital.

2.2 Variable transversal: Caudal (bifase líquido/vapor), 0,0 a 10,0 kg/h

Esta variable no es exclusiva del Grupo 1: la consigna indica que todos los grupos (1 a 6) deben resolverla, dado que en la práctica de mercado los caudalímetros para servicio bifásico líquido/vapor prácticamente sólo se ofrecen con salida analógica de corriente, sin variantes de salida resistiva o de tensión.

2.2.1 Marco teórico: medición de caudal másico por efecto Coriolis

Un caudalímetro Coriolis mide directamente el caudal másico — no el volumétrico — aprovechando el efecto Coriolis: el fluido de proceso se hace circular por uno o dos tubos que son excitados para vibrar a su frecuencia natural mediante una bobina impulsora. Cuando el fluido en movimiento atraviesa el tubo vibrante, la combinación de la velocidad del fluido y la rotación angular del tubo genera una fuerza de Coriolis que provoca una torsión (un desfase) entre la entrada y la salida del tubo, proporcional al caudal másico instantáneo. Un par de sensores de posición (detectores electromagnéticos) mide ese desfase temporal, que el transmisor convierte en unidades de ingeniería de caudal másico. Como subproducto del mismo principio físico, el sensor también determina la densidad del fluido a partir de la frecuencia natural de vibración del tubo (que varía con la masa total del tubo + fluido contenido), y por combinación de masa y densidad puede derivar también el caudal volumétrico.

La razón por la que la tecnología Coriolis es la más adecuada para un servicio bifásico líquido/vapor — frente a alternativas como una placa orificio, un vórtex o un electromagnético — es que mide masa de forma directa e independiente de las propiedades del fluido (densidad, viscosidad, conductividad eléctrica), lo que la hace mucho más robusta frente a los cambios súbitos de fase, de densidad y de perfil de velocidad que son propios de un flujo bifásico. No obstante, la fracción de vapor/gas arrastrada sí introduce un error conocido ("efecto de aireación"), que los transmisores modernos compensan mediante algoritmos específicos.

2.2.2 Instrumento seleccionado

Se seleccionó el sensor Coriolis Micro Motion (Emerson) ELITE CMF010, en su versión M (materiales húmedos en acero inoxidable 316L, línea nominal DN2 — 1/10"), junto con el transmisor de campo Micro Motion Modelo 1700 con salida analógica. El CMF010 es, dentro de la serie ELITE, el modelo de menor línea nominal, pensado justamente para caudales bajos como el exigido por la consigna (0,0 a 10,0 kg/h): su caudal nominal de fábrica es 93,5 kg/h (con máximo de 108 kg/h), por lo que el rango de trabajo pedido corresponde a un funcionamiento en la parte baja de su escala — una condición habitual y contemplada de fábrica en los caudalímetros Coriolis, que declaran una relación de rango (turndown) amplia y mantienen una exactitud aceptable incluso muy por debajo del caudal nominal, ya que su error se expresa como % de la lectura más una componente de "zero stability" que domina únicamente en el extremo inferior de la escala.

Campo	Dato
Fabricante	Micro Motion (Emerson Electric Co.)
Sensor (elemento primario)	ELITE CMF010M — Coriolis de doble tubo, línea nominal 1/10" (DN2), materiales húmedos 316L
Transmisor (elemento secundario)	Modelo 1700 (Single Variable Field Mount), salida analógica
Caudal nominal / máximo de fábrica	93,5 kg/h nominal / 108 kg/h máximo (el rango pedido de 0 a 10 kg/h opera en la zona baja de esta escala)
Exactitud de caudal másico (líquido)	± 0,10 % de la lectura (estándar); ± 0,05 % opcional
Repetibilidad de caudal másico (líquido)	± 0,05 % de la lectura (estándar); ± 0,025 % opcional
Exactitud de caudal másico (gas/vapor)	± 0,35 % de la lectura
Repetibilidad de caudal másico (gas/vapor)	± 0,20 % de la lectura
Exactitud de densidad (líquido)	± 0,0005 g/cm ³
Exactitud de temperatura del proceso (medición interna del sensor)	± 1 °C ± 0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor	1.812 psig (125 barg)
Tipo de salida eléctrica	4-20 mA activa (una salida) + salida de frecuencia/discreta configurable; HART superpuesto (Bell 202)
Variables de salida	Caudal másico, caudal volumétrico
Alimentación del transmisor 1700	85-265 V AC (50/60 Hz, 6 W típ. / 11 W máx.) ó 18-100 V DC (6 W típ. / 11 W máx.), autoconmutable
Indicador local	Display LCD de 2 líneas con 2 interruptores ópticos para operación local

Grado de protección IP (familia Micro Motion, sensor y transmisor)	IP66/IP67
Aprobaciones	UL, CSA, IECEx, NEPSI, ATEX, SIL2 (uso único) / SIL3 (uso múltiple) según IEC 61508
TAG (según ISA 5.1)	FT-201 (Flow Transmitter, lazo 201) — o FE-201 si se identifica únicamente el elemento primario

Tabla 2 — Datos técnicos del caudalímetro Coriolis sin comunicación digital (Etapa 1, variable transversal)

Fuente: Emerson Electric Co., "Micro Motion ELITE CMF010M Coriolis Meter" (ficha de producto) y "Micro Motion Model 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter" (hoja de especificaciones), emerson.com/en-us/catalog/micro-motion-sku-1700 y documentación asociada, consultado el 18/08/2026.

2.2.3 Justificación de la selección

Se optó por un caudalímetro Coriolis en lugar de otras tecnologías de medición de caudal (turbina, vórtex, placa orificio, electromagnético) porque es la única familia que mide directamente caudal másico sin depender de correcciones de densidad o de perfil de velocidad, condición indispensable frente a un servicio declaradamente bifásico. Dentro del catálogo Micro Motion, el modelo CMF010 es el de menor caudal nominal de la serie ELITE, resultando el más ajustado al rango pedido por la consigna (0,0 a 10,0 kg/h) sin sobredimensionar el instrumento. El transmisor 1700 se eligió, dentro de la oferta de Micro Motion, por ser la variante de salida puramente analógica (4-20 mA) más simple de la línea, coherente con el requisito de esta etapa de no usar comunicación digital como variable principal del lazo.

3. Etapa 2 — Placas de interfaz analógica en PLC de distintas gamas

Se eligió trabajar con la familia Siemens SIMATIC en sus tres gamas (S7-1200 de gama baja, S7-1500 de gama media y ET 200SP como periferia distribuida de gama alta), de modo que el instrumento de campo, el protocolo de comunicación y la plataforma de control queden documentados dentro del mismo ecosistema de fabricante, lo que facilita la trazabilidad de toda la cadena de medición a lo largo del informe. Las tres placas se seleccionan de manera que sean compatibles con la señal 4-20 mA entregada por el transmisor de temperatura de la Etapa 1 (SITRANS TH100) y, en el caso de la gama alta, también con la variante HART de la Etapa 3 (SITRANS TH320).

3.1 Gama baja — Micro-PLC / Entry Level: SIMATIC S7-1200

Módulo de entradas analógicas SM 1231 AI 4x13 bit, para expansión de un CPU de la familia SIMATIC S7-1200. Es el módulo de entrada analógica más básico de todo el catálogo Siemens compatible con corriente 4-20 mA.

Campo	Dato
Fabricante y modelo	Siemens, SM 1231 AI 4x13 bit — 6ES7231-4HD32-0XB0
Gama / familia de CPU compatible	Gama baja — SIMATIC S7-1200 (CPU 1211C a 1215C/1217C)
Canales de entrada analógica	4, configurables individualmente como tensión o corriente
Rango(s) de entrada admitidos	Tensión: $\pm 10\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $\pm 2,5\text{ V}$ — Corriente: 0-20 mA, 4-20 mA
Resolución del conversor A/D	12 bit + signo (13 bit ADC físico) — representación normalizada 0 a 27648 cuentas (idéntica a la de S7-1500) para el rango nominal 4-20 mA
Tiempo de ciclo (las 4 entradas)	máx. 625 μs
Precisión / error de medición	$\pm 0,1\%$ del rango a 25 °C (error básico); $\pm 0,2\%$ del rango hasta 55 °C (error de operación total)
Aislamiento galvánico	No posee aislamiento galvánico entre canales (entradas diferenciales, no aisladas); sí existe protección contra sobretensión/sobrecorriente en el rango destructivo
Protocolo/bus con la CPU	Bus de fondo de placa (backplane) propietario S7-1200 — módulo local, sin comunicación de red propia
Alimentación	24 V DC, consumo típico 45 mA + 80 mA desde el bus de fondo
Grado de protección	Módulo para montaje en gabinete/tablero — sin IP declarado más allá del estándar de la caja S7-1200
Temperatura de operación	-20 °C a 60 °C (horizontal); -20 °C a 50 °C (vertical)

Tabla 3 — Módulo de entrada analógica de gama baja

Fuente: Siemens AG, hoja de datos "6ES7231-4HD32-0XB0 — SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231", support.industry.siemens.com (TED datasheet), consultado el 18/08/2026.

3.2 Gama media — PLC compacto/modular de gama media: SIMATIC S7-1500

Módulo de entradas analógicas universal SM 531 AI 8xU/I/RTD/TC ST, de la familia S7-1500 / ET 200MP. A diferencia del módulo de gama baja, admite conexión directa de sondas RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, entre otras) sin necesidad de un transmisor externo, además de tensión, corriente y termocuplas.

Campo	Dato
-------	------

Fabricante y modelo	Siemens, SM 531 AI 8xU//RTD/TC ST — 6ES7531-7KF00-0AB0
Gama / familia de CPU compatible	Gama media/alta — SIMATIC S7-1500 y periferia distribuida ET 200MP
Canales de entrada analógica	8 canales (grupo único de 8); de ellos, 4 admiten medición resistiva/RTD
Rango(s) de entrada admitidos	Tensión: ± 80 mV a ± 10 V — Corriente: 0-20 mA, ± 20 mA, 4-20 mA — RTD: Pt100/200/500/1000, Ni100/1000 — TC: tipos B,E,J,K,N,R,S,T
Resolución del conversor A/D	16 bit (con sobrerango) — representación normalizada 0 a 27648 cuentas para el rango nominal configurado
Tiempo de conversión / actualización	Tiempo de integración configurable (2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms); tiempo básico de conversión 9 / 23 / 27 / 107 ms, con +9 ms adicionales si se habilita el diagnóstico de rotura de hilo en RTD
Precisión / error de medición	Error básico $\pm 0,1$ % del rango (a 25 °C); error de operación en todo el rango de temperatura $\pm 0,3$ % — para RTD Pt100 en particular: $\pm 0,7$ K (estándar) o $\pm 0,2$ K (clase "climate")
Aislamiento galvánico	Sí, entre canales y bus de fondo, y entre canales y la alimentación de la electrónica; NO existe aislamiento entre canales entre sí; probado a 707 V DC (ensayo de tipo)
Protocolo/bus con la CPU	Backplane S7-1500 / ET 200MP — configurable además vía PROFINET IO o PROFIBUS DP si se monta en periferia distribuida
Alimentación	24 V DC, consumo máx. 240 mA
Grado de protección	Módulo para montaje en gabinete — sin IP declarado más allá de la caja S7-1500/ET 200MP
Temperatura de operación	0 °C a 60 °C (horizontal); 0 °C a 40 °C (vertical)

Tabla 4 — Módulo de entrada analógica de gama media

Fuente: Siemens AG, hoja de datos "6ES7531-7KF00-0AB0 — SIMATIC S7-1500, Analog input module AI 8xU//RTD/TC ST", support.industry.siemens.com (TED datasheet), consultado el 18/08/2026.

3.3 Gama alta — PLC modular / control distribuido: SIMATIC ET 200SP

Módulo de entradas analógicas AI 4xI 2-wire 4...20mA HART High Feature, de la periferia distribuida ET 200SP. Se lo seleccionó específicamente porque —a diferencia de los dos módulos anteriores— es capaz de decodificar de forma nativa el protocolo HART asignado en la Etapa 3, operando como maestro HART frente al transmisor de campo (monodrop, canal por canal) sin requerir hardware adicional. El módulo se monta como nodo remoto de un PLC S7-1500 (o de un DCS PCS7) a través de una cabecera ("IM") de ET 200SP, comunicada por PROFINET IO o PROFIBUS DP.

Campo	Dato
Fabricante y modelo	Siemens, AI 4xI 2-wire 4...20mA HART High Feature — 6ES7134-6TD00-0CA1
Gama / familia de CPU compatible	Gama alta / control distribuido — ET 200SP como nodo remoto de S7-1500 (o de un DCS PCS 7), vía cabecera IM Standard o High Feature
Canales de entrada analógica	4, todos para transductor de corriente a 2 hilos (4-20 mA)
Rango(s) de entrada admitidos	4 a 20 mA (con o sin HART)
Resolución del conversor A/D	16 bit (15 bit + signo) — representación normalizada 0 a 27648 cuentas para el rango nominal 4-20 mA, igual que en las otras dos placas
Comunicación HART	Revisiones HART 5 a 7; el módulo actúa como maestro HART multiplexado (procesa los 4 canales de forma consecutiva); hasta 4

	variables HART (PV/SV/TV/QV) mapeables directamente en el área de direcciones de entrada
Tiempo de conversión / actualización	Tiempo de integración configurable a 10/50/60 Hz (16,6 / 20 / 100 ms de integración)
Precisión / error de medición	Error básico $\pm 0,3$ % del rango (a 25 °C); error de operación en todo el rango de temperatura $\pm 0,5$ %; error adicional por modulación HART sobre la señal de entrada: entre $\pm 0,02$ % (integración 100 ms) y $\pm 0,05$ % (integración 16,6 ms)
Aislamiento galvánico	Sí, entre canales y el bus de fondo; NO existe aislamiento entre canales entre sí ni entre canales y la alimentación; aislamiento básico probado a 500 V AC / 707 V DC
Protocolo/bus con la CPU	PROFINET IO o PROFIBUS DP (según la cabecera IM utilizada), backplane ET 200SP hacia la cabecera
Alimentación	24 V DC, consumo máx. 25 mA (sin alimentación de sensores) / 110 mA nominal con encoder
Grado de protección	IP20 (módulo para gabinete)
Temperatura de operación	0 °C a 60 °C (horizontal); 0 °C a 50 °C (vertical)

Tabla 5 — Módulo de entrada analógica de gama alta, con decodificación HART nativa

Fuente: Siemens AG, manual "Analog Input Module AI 4xI 2-wire 4...20mA HART" (A5E35098013-AA, 11/2014) y hoja de datos 6ES7134-6TD00-0CA1, support.industry.siemens.com / cache.industry.siemens.com, consultado el 18/08/2026.

3.4 Determinación de la escala dentro del software del PLC

Siemens estandariza, para toda entrada analógica de corriente 4-20 mA en las familias S7-1200, S7-1500 y ET 200SP, la misma representación digital normalizada: el valor crudo ("raw count") recorre el rango 0 a 27648 cuentas para el 0% a 100% de la señal nominal (4 mA a 20 mA), independientemente de la resolución física real del convertor A/D de cada módulo. Esta convención — descrita en el manual funcional "Analog value processing" de Siemens — es la que permite que las instrucciones NORM_X y SCALE_X de TIA Portal se usen de manera idéntica sobre cualquiera de las tres placas, y es también la razón por la cual, como se muestra en el punto siguiente, la resolución real de cada placa no puede leerse directamente de este número de cuentas, sino que depende de la resolución física de bits de cada convertor.

Parámetro (para las tres placas)	Valor
Límite inferior del valor crudo (MIN)	0 cuentas (equivale a 4 mA)
Límite superior del valor crudo (MAX)	27648 cuentas (equivale a 20 mA)
Límite inferior de la variable física (LO_LIM)	-50 °C
Límite superior de la variable física (HI_LIM)	150 °C
Fórmula NORM_X	$\text{valor_normalizado} = (\text{valor_crudo} - \text{MIN}) / (\text{MAX} - \text{MIN})$
Fórmula SCALE_X	$\text{valor_ingeniería} = \text{valor_normalizado} \times (\text{HI_LIM} - \text{LO_LIM}) + \text{LO_LIM}$

Tabla 6 — Parámetros de escalado comunes a las tres placas (variable: temperatura)

Ejemplo numérico resuelto (50 % de la escala, valor crudo = 13.824)

Se toma como valor crudo intermedio arbitrario el 50 % de la escala nominal, es decir 13.824 cuentas (la mitad de 27.648), y se aplica la misma secuencia NORM_X → SCALE_X en las tres placas:

Paso	Cálculo	Resultado
NORM_X	$(13.824 - 0) / (27.648 - 0)$	0,5 (50 %)
SCALE_X	$0,5 \times (150 - (-50)) + (-50) = 0,5 \times 200 - 50$	50 °C

Tabla 7 — Ejemplo numérico de escalado, válido por igual para SM 1231, SM 531 y AI 4xI HART

El resultado (50 °C) es el mismo en las tres placas porque las tres comparten la misma convención de representación 0-27648 y el mismo rango de ingeniería configurado (-50 a 150 °C). Lo que diferencia realmente a las tres gamas — y lo que se calcula a continuación — no es la fórmula de escalado, sino la cantidad de valores crudos distintos que cada conversor A/D es físicamente capaz de generar dentro de ese mismo rango 0-27648.

3.5 Cálculo de la resolución real del sistema

La resolución real de la cadena instrumento + placa está determinada por el número de niveles discretos que el conversor A/D puede efectivamente distinguir dentro del alcance (span) de la variable física, y no por la escala de representación 0-27648 (que es sólo una convención de programación). Cuando la resolución física en bits del conversor es menor que $\log_2(27648) \approx 14,75$ bits, el conversor es el elemento limitante: varias cuentas consecutivas de la escala 0-27648 nunca llegan a producirse realmente, y el valor crudo avanza en saltos. Cuando la resolución física es mayor, en cambio, es la propia escala de 27648 cuentas la que pasa a ser el factor limitante, porque el software no representa más de 27648 pasos aun cuando el conversor sea capaz de generar más. La resolución real, en unidades de ingeniería por cuenta, se calcula entonces como:

Resolución real = Alcance de la variable (span) / min($2^{(\text{bits físicos del conversor})}$, 27648)

Gama	Resolución física del ADC	Niveles físicos (2^n)	Niveles "de programa" (0-27648)	Factor limitante	Resolución real
Baja (SM 1231)	12 bit	4.096	27.648	El conversor ($4.096 < 27.648$)	$200\text{ °C} / 4.096 \approx 0,0488\text{ °C/cuenta}$
Media (SM 531)	16 bit	65.536	27.648	La escala de programa ($27.648 < 65.536$)	$200\text{ °C} / 27.648 \approx 0,0072\text{ °C/cuenta}$
Alta (AI 4xI HART) — canal analógico	15 bit + signo	32.768	27.648	La escala de programa ($27.648 < 32.768$)	$200\text{ °C} / 27.648 \approx 0,0072\text{ °C/cuenta}$

Tabla 8 — Comparación de la resolución real (span de 200 °C) entre las tres gamas de PLC

En la placa de gama alta existe además una segunda vía de lectura, exclusiva del par HART: en lugar de leer el canal analógico ya convertido a 4-20 mA, el módulo puede mapear directamente la variable primaria (PV) que el transmisor SITRANS TH320 calcula internamente y transmite como un número de punto flotante IEEE-754 de 32 bits por el propio protocolo HART. En ese caso, la resolución deja de estar limitada por la cuantización analógica del módulo (0,0072 °C/cuenta) y queda determinada, en la práctica, por la propia exactitud del transmisor de campo: $\pm 0,04\text{ °C}$ para una entrada Pt100 en el TH320, casi seis veces mejor que la exactitud de $\pm 0,25\text{ °C}$ del TH100 utilizado en la Etapa 1. Este es, en definitiva, uno de los aportes concretos y medibles de agregar HART a un lazo analógico existente.

Cálculo análogo para la variable de caudal (span = 10,0 kg/h)

El mismo procedimiento, aplicado al lazo de caudal (Micro Motion CMF010 + transmisor 1700, también 4-20 mA), con un alcance de 10,0 kg/h, da como resultado:

Gama	Factor limitante	Resolución real
Baja (SM 1231, 12 bit)	El convertidor (4.096 niveles)	10,0 kg/h / 4.096 $\approx$ 0,00244 kg/h/cuenta
Media (SM 531, 16 bit)	La escala de programa (27.648)	10,0 kg/h / 27.648 $\approx$ 0,00036 kg/h/cuenta
Alta (AI 4xI HART, canal analógico)	La escala de programa (27.648)	10,0 kg/h / 27.648 $\approx$ 0,00036 kg/h/cuenta

Tabla 9 — Resolución real para la variable de caudal, mismas tres placas

3.6 Conclusión comparativa sobre el impacto de la gama del PLC

Los tres cálculos muestran un patrón consistente: la resolución real no mejora de forma continua con la gama del PLC, sino que salta de un régimen limitado por el convertidor A/D (gama baja, 12 bits) a un régimen limitado por la propia convención de representación de Siemens de 27648 cuentas (gamas media y alta, ambas con convertidores de 15-16 bits que ya superan ese techo). En otras palabras, subir de la gama baja a la media produce una mejora real y significativa de la resolución (de $\approx 0,049$ °C/cuenta a $\approx 0,0072$ °C/cuenta, casi siete veces mejor), mientras que subir de la gama media a la alta no aporta ninguna mejora de resolución en el canal puramente analógico — ambas quedan limitadas por igual por la escala de 27648 cuentas —, y el verdadero salto de calidad de la gama alta aparece únicamente si se aprovecha la variable digital HART directa, que evita por completo la cuantización analógica y hereda la exactitud de fábrica del transmisor. Desde el punto de vista técnico-económico, esto significa que pagar el sobre costo de una gama alta sólo se justifica cuando efectivamente se va a usar HART (para diagnóstico remoto, multivariable o mantenimiento predictivo); si el objetivo es únicamente mejorar la resolución de una lectura analógica, alcanza con dar el salto de la gama baja a la media, que ya iguala el límite práctico de la plataforma.

Fuente: Siemens AG, manual funcional "Analog value processing" (representación normalizada 0-27648 para entradas de corriente en S7-1200/1500/ET 200SP) y hojas de datos citadas en 3.1 a 3.3.

4. Etapa 3 — Instrumentos con protocolo de comunicación (HART)

4.1 Marco teórico del protocolo HART

HART (Highway Addressable Remote Transducer) es un protocolo híbrido analógico-digital desarrollado originalmente por Rosemount (hoy Emerson) y actualmente mantenido por la FieldComm Group. Su característica distintiva es que no reemplaza al lazo de corriente 4-20 mA existente, sino que superpone sobre él una señal digital de baja amplitud, modulada en frecuencia (FSK, según el estándar Bell 202): un "1" lógico se representa con una frecuencia de 1200 Hz y un "0" lógico con 2200 Hz, a una velocidad fija de 1200 bps. Como el valor medio de esa señal senoidal es matemáticamente cero, la componente de corriente continua 4-20 mA — la que efectivamente transporta la variable de proceso para el control regulatorio — no se ve alterada; HART es, por lo tanto, un protocolo retrocompatible con cualquier instrumentación 4-20 mA convencional.

A nivel de arquitectura, HART define una capa física (FSK sobre el par de cables existente), una capa de enlace de datos de tipo maestro-esclavo (el instrumento de campo sólo responde cuando es interrogado, y puede existir un maestro primario — el sistema de control — y un maestro secundario — un comunicador portátil o software de configuración, como SIMATIC PDM en este trabajo) y una capa de aplicación con comandos universales, de práctica común y específicos de cada fabricante. Puede operarse en modo punto a punto (conservando la señal analógica 4-20 mA disponible para el control regulatorio, con la variable HART como información adicional de diagnóstico y configuración) o en modo multidrop (hasta 15 dispositivos por par de cables en las versiones HART 5 a 6, y hasta 62 desde HART 6/7 en adelante; en este modo la corriente se fija en 4 mA y sólo se usa la comunicación digital). El alcance típico de cableado es de hasta 3.000 m, dependiendo de la calidad del cable y del ruido eléctrico del entorno.

4.2 Instrumento con HART — Temperatura

Para la misma variable física y el mismo rango asignados en la Etapa 1 (temperatura por contacto, -50 a 150 °C), se reemplaza únicamente el transmisor: se mantiene el mismo sensor SITRANS TS500 (Pt100) y se sustituye el SITRANS TH100 por el SITRANS TH320, transmisor universal de cabezal con interfaz HART.

Campo	Dato
Fabricante y modelo	Siemens — sensor SITRANS TS500 (sin cambios respecto a la Etapa 1) + transmisor SITRANS TH320, art. 7NG031... — HART, universal
Protocolo soportado	HART, revisión 7 (compatible con HART 5 y 6)
Medio físico y topología	Par de cables de 2 hilos existente (mismo lazo 4-20 mA); topología punto a punto (también admite multidrop, no utilizado en este caso para conservar la señal analógica de control)
Velocidad de transmisión	1200 bps (FSK Bell 202, 1200/2200 Hz)
Distancia máxima de cableado	hasta 3.000 m aproximadamente, según calibre y apantallado del cable
Cantidad máxima de nodos/esclavos	1 transmisor por lazo en modo punto a punto (hasta 15 en modo multidrop HART 5/6, no utilizado aquí)
Tipo de conector / cableado	Bornera a tornillo en el cabezal de conexión del sensor (2 hilos); terminales de prueba HART adicionales para conexión de un comunicador portátil sin abrir el lazo
Alimentación	7,5 a 48 V DC (versión no Ex); 7,5 a 30 V DC (versión Ex i)
Grado de protección IP	IP68 en el transmisor (bornes IP00) — mejor que el IP40 del TH100 de la Etapa 1
Precisión (Pt100, IEC 60751)	± 0,04 °C — frente a los ± 0,25 °C del TH100 sin HART

Estabilidad a largo plazo	$\pm 0,05$ % del span/año; $\pm 0,18$ % del span/5 años
Temperatura de operación	-50 °C a +85 °C
Precio de referencia	No publicado por el fabricante (instrumentación de proceso comercializada mediante cotización directa con distribuidor autorizado); se estima, por referencias de distribuidores especializados, un sobreprecio del orden del 25-40 % frente al TH100 equivalente sin HART
TAG (ISA 5.1)	TT-101 (mismo lazo que en la Etapa 1); se sugiere anotar "TT-101 (HART)" para diferenciarlo del instrumento puramente analógico

Tabla 10 — Instrumento de temperatura con protocolo HART

Fuente: Siemens AG, hoja de datos "SITRANS TH320 (4 to 20 mA, HART, universal)" (FI 01, actualización 03/2025), [siemens.com/en-us/products/sitrans/th320-th420](https://www.siemens.com/en-us/products/sitrans/th320-th420), consultado el 18/08/2026.

4.3 Instrumento con HART — Caudal (variable transversal)

A diferencia del caso de temperatura, el instrumento de caudal seleccionado en la Etapa 1 (Micro Motion CMF010 + transmisor Modelo 1700) ya incorpora HART de fábrica, superpuesto sobre la misma salida analógica 4-20 mA (señal Bell 202), por lo que no es necesario cambiar de modelo: el mismo transmisor 1700 cubre ambas etapas. Esto es representativo de una diferencia real entre familias de instrumentos: mientras que Siemens diferencia en modelos de transmisor separados (TH100 sin HART / TH320 con HART) para poder ofrecer un producto de entrada más económico, muchos transmisores de caudal Coriolis de gama media/alta —como el Micro Motion 1700— incluyen HART como característica estándar en toda la línea, dado el mayor valor agregado que ya de por sí tiene un medidor Coriolis.

Campo	Dato
Fabricante y modelo	Micro Motion (Emerson) — sensor ELITE CMF010M (sin cambios) + transmisor Modelo 1700 (mismo modelo que en la Etapa 1; la salida HART ya está incluida)
Protocolo soportado	HART (señal Bell 202 superpuesta sobre la salida 4-20 mA activa)
Medio físico y topología	Par de cables de 2/4 hilos según cableado del lazo; topología punto a punto (RS-485 punto a punto también disponible como salida alternativa del transmisor, no utilizada aquí)
Velocidad de transmisión	1200 bps (FSK Bell 202) para la variante HART; el transmisor también admite un enlace RS-485 configurable entre 1200 baudios y 38,4 kilobaudios para otros protocolos (no HART)
Tipo de conector / cableado	Bornera de campo en el compartimento de conexión del transmisor; también admite conexión intrínsecamente segura en versiones certificadas
Alimentación	85-265 V AC (50/60 Hz) ó 18-100 V DC, autoconmutable
Grado de protección IP	IP66/IP67
Temperatura de operación	según certificación: -40 °C a 60 °C (rango típico CSA/ATEX de la familia)
Precio de referencia	No publicado por el fabricante; instrumentación Coriolis de proceso, cotización directa con Emerson o distribuidor autorizado
TAG (ISA 5.1)	FT-201 — no cambia respecto a la Etapa 1, porque el mismo transmisor ya incorporaba HART

Tabla 11 — Instrumento de caudal con protocolo HART (variable transversal)

Fuente: Emerson Electric Co., "Micro Motion Model 1700 Transmitters with Analog Outputs" — manual de configuración y uso, e Instalación 1700/2700, consultado el 18/08/2026.

4.4 Comparación: instrumento analógico convencional vs. instrumento con HART

Criterio	Etapa 1 (sin comunicación digital)	Etapa 3 (con HART)
Instrumento de temperatura	SITRANS TS500 + TH100	SITRANS TS500 + TH320
Precisión (Pt100)	< 0,25 °C	± 0,04 °C (≈ 6 veces mejor)
Aislamiento galvánico	No	Sí
Grado de protección (transmisor)	IP40	IP68
Configuración/diagnóstico remoto	No (requiere módem + software SIPROT T en sitio, sin variable de proceso viajando por el lazo)	Sí — reconfiguración de rango, autochequeo y diagnóstico avanzado sin desconectar el lazo
Instrumento de caudal	Micro Motion CMF010 + 1700 (salida 4-20 mA)	Mismo instrumento — HART ya incluido de fábrica
Costo incremental	—	Mayor costo del transmisor de temperatura (≈ 25-40 % estimado); sin costo incremental en el caudalímetro, que ya lo trae

Tabla 12 — Resumen comparativo instrumento sin comunicación vs. con comunicación HART

4.5 Marco teórico del protocolo AS-i (Actuator Sensor Interface)

AS-i (también llamado AS-Interface) es un protocolo de red industrial normalizado internacionalmente por la norma IEC 62026-2 desde 1999, pensado originalmente para el nivel más bajo de la pirámide de automatización: la conexión masiva de sensores y actuadores binarios (finales de carrera, fotocélulas, electroválvulas) y, en sus versiones más recientes, también de entradas/salidas analógicas simples. Su rasgo distintivo es el medio físico: un único cable plano de dos conductores (habitualmente amarillo, sin necesidad de apantallado) que transporta simultáneamente la alimentación de 24 V DC y los datos, codificados en Manchester y modulados sobre la propia tensión de alimentación.

AS-i es un sistema mono-maestro: un único maestro interroga cíclicamente a todos los esclavos conectados. En su versión original (2.0) admite hasta 31 esclavos con un ciclo de barrido de 5 ms; la versión extendida (2.1/3.0, con direccionamiento A/B) permite hasta 62 esclavos con un ciclo de 10 ms, y las versiones más recientes (ASi-5) elevan aún más esa cantidad. La topología es completamente libre — árbol, anillo, estrella o línea — sin necesidad de switches, gracias a una tecnología de conexión por perforación del cable ("vampiro") que simplifica enormemente el tendido. Sin repetidor, el alcance máximo del cable es de 100 m; con repetidores/extensores especiales, puede llegar hasta 300 m. El grado de protección de los módulos esclavos va de IP20 (para montaje en gabinete) a IP67 (para montaje directo en máquina, en campo).

4.6 Cuadro comparativo: HART vs. AS-i

Criterio	HART	AS-i (AS-Interface)
Costo relativo de implementación	Medio-alto: aprovecha el cableado 4-20 mA existente (no requiere cable nuevo), pero el instrumento HART y el módulo maestro HART tienen sobrecosto frente a un dispositivo puramente analógico o a un esclavo AS-i	Bajo: cable plano no apantallado, conexión sin herramientas especiales, esclavos de bajo costo unitario — pensado para redes con muchos dispositivos económicos
Velocidad de transmisión / ancho de banda	1200 bps (FSK Bell 202) — muy baja, pero suficiente porque conserva el 4-20 mA como canal principal de la variable de proceso	167 kbit/s a nivel físico; en la práctica, ciclo determinístico de 5 ms (31 esclavos) o 10 ms (62 esclavos) para todo el bus

Criterio	HART	AS-i (AS-Interface)
Distancia máxima y nodos soportados	≈ 3.000 m; 1 dispositivo en punto a punto (hasta 15 en multidrop HART 5/6, hasta 62 desde HART 6/7)	100 m sin repetidor (300 m con repetidor/terminador especial); hasta 31 esclavos (V2.0) o 62 esclavos (V2.1/3.0, direccionamiento A/B)
Determinismo y tiempo real	No determinístico en punto a punto (la variable principal ya viaja por el 4-20 mA analógico, que sí es "tiempo real" en sentido continuo); en multidrop, el barrido HART es lento y no apto para control rápido	Determinístico por diseño: el maestro sondea cíclicamente a todos los esclavos con tiempos de respuesta fijos y calculables (5-10 ms para toda la red)
Robustez frente a ruido eléctrico	Buena — la modulación FSK es tolerante al ruido de baja frecuencia y no requiere cable apantallado especial más allá del ya usado para 4-20 mA	Buena — pensado para funcionar sin apantallar el cable, aunque sensible a la proximidad de fuentes de EMI intensas (variadores de frecuencia) si no se respetan las distancias de tendido recomendadas
Facilidad de diagnóstico y mantenimiento	Alta para el instrumento individual: permite leer variables secundarias, verificar calibración y detectar fallas remotamente sin desconectar el lazo	Alta a nivel de red: el maestro detecta y reporta automáticamente qué esclavo falló, permitiendo el reemplazo en caliente sin reprogramar direcciones
Escalabilidad de la red	Limitada: pensado para pocos dispositivos por lazo (1 en punto a punto, máx. 15-62 en multidrop) — escalar implica agregar lazos, no dispositivos al mismo lazo	Alta dentro de un segmento (hasta 62 nodos) y further escalable agregando segmentos con nuevos maestros/gateways hacia el bus de nivel superior
Facilidad de integración con PLC/SCADA existente	Muy alta en plantas de proceso: la mayoría de los sistemas de control de proceso (DCS/PLC) ya tienen módulos de entrada HART nativos (como el usado en este trabajo) o gateways HART-a-Ethernet	Alta en plantas de manufactura/discretas: prácticamente todos los PLC de gama media/alta (incluyendo la familia Siemens usada en este informe) ofrecen módulos maestro AS-i o gateways AS-i–PROFIBUS/PROFINET

Tabla 13 — Cuadro comparativo entre el protocolo HART (asignado al Grupo 1) y AS-i

4.7 Conclusión fundamentada

HART y AS-i resuelven problemas de comunicación industrial que, en la práctica, casi no se superponen, porque nacieron para escalas de aplicación distintas. HART está pensado para enriquecer digitalmente un lazo analógico 4-20 mA ya existente en instrumentación de proceso continuo — como los dos instrumentos desarrollados en este informe, temperatura y caudal Coriolis — donde lo que se necesita es una variable principal continua y confiable, más un canal secundario de configuración y diagnóstico remoto, sin sacrificar la compatibilidad con la instrumentación analógica preexistente. AS-i, en cambio, está pensado para el otro extremo de la pirámide de automatización: la conexión masiva y económica de decenas de sensores y actuadores binarios (o analógicos simples) dentro de una misma máquina o célula de manufactura discreta, priorizando el bajo costo por nodo, la facilidad de instalación sin herramientas especiales y el determinismo del ciclo de barrido antes que el ancho de banda o el alcance.

Para la aplicación concreta de este trabajo — medición de temperatura de proceso en el rango -50 a 150 °C y de caudal másico bifásico mediante un único transmisor de campo cada uno — HART es claramente la elección correcta: ambos instrumentos son transmisores inteligentes de proceso continuo que ya usan (o pueden usar) 4-20 mA, y el valor agregado de HART (diagnóstico, verificación de calibración remota, múltiples variables por el mismo lazo) se obtiene sin cambiar el cableado existente. AS-i, en este mismo escenario, sería una elección inadecuada: no está pensado para transmitir una variable analógica continua de alta exactitud como la temperatura o el caudal másico, sino señales discretas o analógicas de baja resolución en redes de muchos nodos. El escenario en el que sí convendría AS-i frente a HART sería, por ejemplo, si en la

misma planta existieran además decenas de finales de carrera, fotocélulas y electroválvulas asociadas a la línea de proceso bifásico (válvulas de bloqueo, sensores de posición de válvulas, alarmas de nivel discretas): en ese caso, cablear cada uno de esos dispositivos de forma independiente hacia el PLC resultaría mucho más costoso en cableado y mano de obra que integrarlos en un único segmento AS-i de bajo costo, reservando HART exclusivamente para los transmisores de proceso analógico que sí lo requieren.

Fuente: FieldComm Group / HART Communication Foundation (principios generales del protocolo HART); IEC 62026-2 y documentación técnica de AS-International Association (principios generales de AS-Interface).

5. Etapa 4 — Informe integrador y conclusión

5.1 Conclusión grupal integradora

A partir del desarrollo de las tres etapas anteriores, el Grupo 1 recomienda, para la medición de temperatura de proceso por contacto en el rango -50 a 150 °C, la combinación: sensor RTD Pt100 Siemens SITRANS TS500, transmisor de cabezal SITRANS TH320 con protocolo HART, e interfaz de entrada analógica Siemens AI 4xI 2-wire HART High Feature (6ES7134-6TD00-0CA1) sobre periferia distribuida ET 200SP sirviendo como nodo remoto de un S7-1500. Esta combinación es la única de las estudiadas que aprovecha íntegramente el protocolo HART asignado al grupo: el TH320 aporta una exactitud de $\pm 0,04$ °C (seis veces mejor que la variante puramente analógica TH100) y la posibilidad de diagnóstico y reconfiguración remota, mientras que el módulo ET 200SP es el único de las tres placas analizadas capaz de decodificar esa variable digital sin cuantización adicional, heredando directamente la exactitud del transmisor de campo en lugar de quedar acotado por la escala de 27.648 cuentas que sí limita a las otras dos gamas. En términos económicos, esta combinación sólo se justifica cuando efectivamente se va a usar la capacidad de diagnóstico remoto y multivariable de HART; si el proyecto se limitara a una lectura analógica simple, la combinación TS500 + TH100 sobre el módulo de gama media (SM 531) ya alcanza el límite práctico de resolución de la plataforma Siemens a un costo sensiblemente menor.

Para la variable transversal de caudal bifásico, se recomienda mantener el caudalímetro Coriolis Micro Motion ELITE CMF010 con transmisor Modelo 1700 en las tres etapas, dado que este último ya incorpora HART de fábrica sin costo incremental: no existe, en este caso, una decisión de "sí o no" HART a nivel de instrumento, sino únicamente la decisión de qué tan aprovechada queda esa capacidad en el nivel de control — nuevamente, el módulo ET 200SP AI 4xI HART es la única de las tres placas que permite aprovecharla plenamente.

En cuanto al protocolo de red superior (Etapa 3, punto 3), se reafirma que HART es la elección correcta para ambos instrumentos de proceso continuo de este trabajo, reservando AS-i únicamente para un eventual conjunto de sensores y actuadores discretos asociados a la misma línea (válvulas de bloqueo, finales de carrera, alarmas de nivel), que no forman parte del alcance de esta actividad pero que coexistirían de forma natural con la instrumentación HART en una planta real, en niveles distintos de la pirámide de automatización.

5.2 Fuentes consultadas

Fabricante	Documento	URL	Fecha de consulta
Siemens AG	SITRANS TH100 (4 to 20 mA, Pt100) — hoja de datos FI 01, act. 02/2025	siemens.com/en-us/products/sitrams/th100	18/08/2026
Siemens AG	SITRANS TS500 – Universal temperature sensor (página de producto y catálogo)	siemens.com/en-us/products/sitrams/ts500	18/08/2026
Siemens AG	SITRANS TH320/TH420 — Head-Mount Temperature Transmitters, hoja de datos FI 01, act. 03/2025	siemens.com/en-us/products/sitrams/th320-th420	18/08/2026
Siemens AG	Data sheet 6ES7231-4HD32-0XB0 (SM 1231 AI 4x13 bit)	support.industry.siemens.com (TED datasheet)	18/08/2026
Siemens AG	Data sheet 6ES7531-7KF00-0AB0 (SM 531 AI 8xU/I/RTD/TC ST)	support.industry.siemens.com (TED datasheet)	18/08/2026
Siemens AG	Manual "Analog Input Module AI 4xI 2-wire 4...20mA HART" (6ES7134-6TD00-0CA1), A5E35098013-AA, 11/2014	cache.industry.siemens.com	18/08/2026

Fabricante	Documento	URL	Fecha de consulta
Emerson Electric Co. (Micro Motion)	Micro Motion ELITE CMF010M Coriolis Meter — ficha de producto y datasheet ELITE	emerson.com/en-us/catalog/micro-motion-pkg-ft-cmf010m-4200	18/08/2026
Emerson Electric Co. (Micro Motion)	Micro Motion Model 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter — página de producto y manual de configuración y uso	emerson.com/en-us/catalog/micro-motion-sku-1700	18/08/2026
FieldComm Group / HART Communication Foundation	Documentación general del protocolo HART (capas física, de enlace y de aplicación)	fieldcommgroup.org	18/08/2026
AS-International Association / IEC	IEC 62026-2 y guías técnicas generales de AS-Interface (AS-i)	as-interface.net	18/08/2026

Tabla 14 — Listado de fuentes y datasheets oficiales consultados para esta actividad